# Osztályok – gyakorló feladatsor

JavaScript alapok · 12. fejezet · 20 feladat

A feladatsor a 12. fejezet anyagát, az osztályokat gyakoroltatja: osztály és példány, konstruktor és metódusok, getter és setter, statikus tagok, öröklés, valamint a toString és a privát mezők. Minden témakör elején egy rövid emlékeztető foglalja össze a lényeget, utána egyszerű feladatok következnek; a végén négy összetettebb feladatban egy-egy kisebb programrészt kell osztályként megtervezni.

Több feladat egy korábbi feladat osztályát bővíti (pl. a `Termek` vagy a `Szamlalo` osztályt): ilyenkor a meglévő osztályt egészítsd ki, ne írj újat. Futtatás: `node feladatok.js`. Ahol a feladat nem ad külön mintát, ott az eredményt egyszerűen `console.log`-gal írd ki.

## Az osztály alapjai

Az osztály (`class`) egy **sablon**, amelyből sok azonos szerkezetű objektum (példány) készíthető a `new` kulcsszóval. A `constructor` a példány létrehozásakor fut le: itt kapják meg a mezők a kezdőértéküket a `this` segítségével (`this` = az éppen készülő példány). A **metódusok** az osztályban megírt függvények, amelyek a példány adataival dolgoznak — ezeket is a `this`-en keresztül érik el.

### 1. Az első osztály

Írj egy `Termek` osztályt, amelynek a konstruktora egy nevet és egy árat kap, és ezeket a `nev` és `ar` mezőkben tárolja. Hozz létre belőle két példányt (Egér, 6990 és Monitor, 54990), és írd ki az első példányt egészében, majd a második nevét.

### 2. Metódus

Bővítsd a `Termek` osztályt egy `leiras()` metódussal, amely ilyen szöveget ad vissza: `Egér – 6990 Ft`. Hívd meg mindkét példányon, és írd ki az eredményt.

### 3. Metódus paraméterrel

Adj a `Termek` osztályhoz egy `akciosAr(szazalek)` metódust, amely a megadott százalékkal csökkentett árat adja vissza egész forintra kerekítve — de a termék saját `ar` mezőjét nem változtatja meg. Írd ki az Egér 10%-os és 25%-os akciós árát, végül az eredeti árát.

### 4. Állapotot változtató metódusok

Írj egy `Szamlalo` osztályt egy `ertek` mezővel, amely 0-ról indul. Legyen egy `novel()` metódusa (1-gyel növeli az értéket), egy `csokkent()` (1-gyel csökkenti, de 0 alá nem mehet) és egy `nullaz()`. Hívd meg háromszor a növelést, egyszer a csökkentést, és írd ki az értéket; utána nullázd, csökkentsd még egyszer, és írd ki újra.

### 5. A példányok függetlenek

Az előző feladat `Szamlalo` osztályából hozz létre két példányt (`a` és `b`). Az `a`-t növeld ötször, a `b`-t kétszer, és írd ki mindkettő értékét. Utána írd ki azt is, hogy az `a` a `Szamlalo` példánya-e, és hogy a `Szamlalo` típusa (`typeof`) mi.

### 6. Két példány együtt

Írj egy `Pont` osztályt (`x` és `y` koordinátával). Legyen egy `tavolsag(masik)` metódusa, amely egy másik `Pont` példányt kap, és a két pont távolságát adja vissza (a két koordináta-különbség négyzetösszegének gyöke, `Math.sqrt`), valamint egy `eltol(dx, dy)` metódusa, amely elmozdítja a pontot. Írd ki a (0, 0) és a (3, 4) pont távolságát; utána told el az első pontot (3, 0)-val, és írd ki újra a távolságot.

## Getter és setter

A `get` kulcsszóval írt metódust **tulajdonságként** olvassuk ki (zárójel nélkül: `termek.brutto`), az értékét minden olvasáskor kiszámolja. A `set` kulcsszóval írt metódus akkor fut le, amikor a tulajdonságnak értéket adunk (`homero.fahrenheit = 212`) — így az értékadás átalakítható vagy ellenőrizhető.

### 7. Számolt tulajdonság

Adj a `Termek` osztályhoz egy `brutto` gettert, amely a 27%-os áfával növelt árat adja (egészre kerekítve). Írd ki az Egér bruttó árát; utána változtasd meg a nettó árát 7990-re, és írd ki újra a bruttót.

### 8. Hőmérő két mértékegységgel

Írj egy `Homero` osztályt, amely a hőmérsékletet Celsius-fokban tárolja (`celsius` mező). Legyen egy `fahrenheit` gettere (F = C · 9 / 5 + 32) és egy `fahrenheit` settere, amely Fahrenheitben kapott értékből állítja be a Celsius-értéket. Hozz létre egy 25 °C-os hőmérőt, írd ki a Fahrenheit-értékét; utána állítsd be Fahrenheitben 212-re, és írd ki a Celsius-értékét.

## Statikus mezők és metódusok

A `static` kulcsszóval jelölt mező vagy metódus **az osztályhoz** tartozik, nem az egyes példányokhoz: az osztály nevén keresztül érjük el (`Termek.darab`, `Teglalap.negyzet(5)`). Akkor hasznos, ha az adat vagy a művelet nem egy konkrét példányra, hanem az egész osztályra vonatkozik.

### 9. Hány példány készült?

Adj a `Termek` osztályhoz egy `darab` statikus mezőt (kezdetben 0), amelyet a konstruktor minden új példánynál 1-gyel növel. Hozz létre három terméket, és írd ki a `Termek.darab` értékét. Írd ki azt is, mit kapsz, ha egy példányon próbálod elérni (`eger.darab`).

### 10. Gyártó metódus

Írj egy `Teglalap` osztályt (`a` és `b` oldallal, `terulet()` és `kerulet()` metódussal). Adj hozzá egy `negyzet(oldal)` statikus metódust, amely egy olyan `Teglalap` példányt ad vissza, amelynek mindkét oldala `oldal` hosszú. Készíts vele egy 5-ös négyzetet, és írd ki a területét és a kerületét.

## Öröklés

Az `extends` kulcsszóval egy osztály egy másikra épülhet: **megörökli** annak mezőit és metódusait, és újakat adhat hozzá, vagy felülírhatja a meglévőket. A leszármazott konstruktorában a `super(…)` hívással kell elindítani az ős konstruktorát (még a `this` használata előtt); egy felülírt metódusból az ős változata a `super.metodus()` hívással érhető el.

### 11. Felülírt metódus

Írj egy `Allat` osztályt (`nev` mező, `hang()` metódus, amely „…” szöveget ad vissza, és egy `bemutatkozik()` metódus, amely ezt adja vissza: `Bodri vagyok, és azt mondom: Vau!`). Készíts belőle egy `Kutya` és egy `Macska` osztályt, amelyek csak a `hang()` metódust írják felül. Írd ki egy kutya és egy macska bemutatkozását.

### 12. super a konstruktorban és a metódusban

Írj egy `Alkalmazott` osztályt (`nev` és `ber` mezővel, a bér havi összeg) egy `evesBer()` metódussal (12 havi bér). Készíts belőle egy `Vezeto` osztályt, amely egy `bonusz` mezőt is kap a konstruktorban, és amelynek az `evesBer()` metódusa az ős éves bérét a bónusszal növelve adja vissza. Írd ki egy 400 000 Ft havi bérű alkalmazott és egy 600 000 Ft havi bérű, 1 000 000 Ft bónuszú vezető éves bérét.

### 13. Ki kinek a példánya?

Az előző feladat osztályaival hozz létre egy `Vezeto` példányt, és írd ki, hogy `instanceof` szerint példánya-e a `Vezeto`, az `Alkalmazott` és az `Object` osztálynak. Utána egy sima `Alkalmazott` példányról is írd ki, hogy `Vezeto`-e.

## toString és privát mezők

Ha egy osztálynak van `toString()` metódusa, akkor a példány szöveggé alakításakor (pl. template literálban vagy `+`-szal összefűzve) ez fut le. A `#`-tel kezdődő nevű mező **privát**: csak az osztály saját metódusaiból érhető el, kívülről nem olvasható és nem írható — így az osztály garantálhatja, hogy az adat mindig érvényes marad.

### 14. Saját szöveges alak

Adj a `Termek` osztályhoz egy `toString()` metódust, amely ilyen szöveget ad vissza: `Egér (6990 Ft)`. Írd ki egy termékkel ezt a mondatot template literál használatával, a példányt egyszerűen behelyettesítve: `A kosárba került: Egér (6990 Ft)`.

### 15. Védett egyenleg

Írj egy `BankSzamla` osztályt, amely az egyenleget egy `#egyenleg` privát mezőben tárolja (kezdetben 0). Legyen `befizet(osszeg)` metódusa (csak pozitív összeget fogad el), `kivesz(osszeg)` metódusa (csak akkor vesz ki, ha van rá fedezet; igazat ad vissza, ha sikerült, hamisat, ha nem), és egy `egyenleg` gettere. Fizess be 10 000-et, próbálj kivenni 3000-et, majd 20 000-et (mindkét kivétel eredményét írd ki), végül írd ki az egyenleget.

### 16. Ellenőrzött ár

Írd át a `Termek` osztályt úgy, hogy az árat egy `#ar` privát mezőben tárolja, és egy `ar` getteren és setteren keresztül lehessen elérni. A setter csak 0 vagy nagyobb számot fogadjon el; érvénytelen értéknél az ár ne változzon, és írjon ki egy figyelmeztetést. A konstruktor is a settert használja. Hozz létre egy terméket 6990-es árral, próbáld meg az árát −500-ra, majd 5990-re állítani, és mindkét kísérlet után írd ki az árat.

MINTA KIMENET

```
Érvénytelen ár: <érték>
<ár>
<ár>
```

## Összetett feladatok

Ezekben a feladatokban egy-egy kisebb, „valódi” programrészt kell osztályként megtervezni: te döntöd el, milyen mezők és metódusok kellenek a leíráson túl. A korábbi fejezetek eszközei (tömb-metódusok, Map, template literál) szabadon használhatók.

### 17. Kosár

Írj egy `Kosar` osztályt, amely tételeket tárol (név, egységár, darab). Metódusai: `hozzaad(nev, ar, db)` — ha a termék már a kosárban van, csak a darabszámát növelje; `torol(nev)`; `osszeg()`; `darab()` (az összes darab). Tegyél a kosárba 2 egeret (6990 Ft), 1 monitort (54990 Ft) és még 1 egeret, írd ki a darabszámot és az összeget; utána töröld a monitort, és írd ki újra mindkettőt.

MINTA KIMENET

```
<darab> db, <összeg> Ft
<darab> db, <összeg> Ft
```

### 18. Raktár

Írj egy `Raktar` osztályt, amely a készletet egy Map-ben tárolja (terméknév → darab). Metódusai: `bevesz(nev, db)` (növeli a készletet), `kiad(nev, db)` (csak akkor ad ki, ha van elég; igazat vagy hamisat ad vissza), `keszlet(nev)` (a darabszám, nem létező terméknél 0) és `jelentes()`, amely soronként kiírja a készletet. Vegyél be 10 egeret és 4 monitort, adj ki 3 egeret és 5 monitort (az eredményeket írd ki), kérdezd le a billentyűzet készletét, és kérj jelentést.

MINTA KIMENET

```
<igaz/hamis>
<igaz/hamis>
<darab>
<termék>: <darab> db
… (minden termékre egy sor)
```

## 19. Alakzatok

Írj egy `Alakzat` ősosztályt egy `nev` mezővel és egy `terulet()` metódussal (az ősben 0-t ad vissza), valamint egy `leiras()` metódussal (név és terület két tizedesjegyre). Készíts belőle `Kor` (sugár) és `Teglalap` (két oldal) osztályt, amelyek a `terulet()`-et felülírják. Egy tömbbe tegyél két kört és két téglalapot, írd ki mindegyik leírását, az összterületet és a legnagyobb területű alakzat nevét.

**MINTA KIMENET**

```
<név>: <terület>
… (minden alakzatra egy sor)
Összesen: <terület>
Legnagyobb: <név>
```

## 20. Osztálynapló

Írj egy `Diak` osztályt (név, jegyek tömbje) `jegyetKap(jegy)` metódussal (csak 1 és 5 közötti egész jegyet fogad el) és egy `atlag` getterrel (jegy nélkül 0). Írj egy `Osztaly` osztályt is, amely diákokat tárol: `felvesz(diak)`, `osztalyAtlag()` (a diákátlagok átlaga, csak azoké, akiknek van jegyük) és `legjobb()` (a legjobb átlagú diák). Vegyél fel három diákot, adj nekik jegyeket (egy érvénytelent is), és írd ki minden diák átlagát, az osztályátlagot és a legjobb diák nevét (az átlagokat két tizedesjeggyel).

**MINTA KIMENET**

```
<név>: <átlag>
… (minden diákra egy sor)
Osztályátlag: <átlag>
Legjobb: <név>
```